



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM PROGRAMAÇÃO
(FLUTTER)

ESCOPO DO PROJETO:
APLICAÇÃO DE VÔLEI

INTEGRANTES:

KAUAN FELIPE
LEANDRO CARVALHO
MATHEUS CALIXTO
PAULO HENRIQUE

ITABAIANA - SE
2026

1 Introdução e Justificativa

No cenário de práticas esportivas recreativas, a organização de partidas de vôlei frequentemente enfrenta pequenos obstáculos logísticos que impactam a experiência dos jogadores. Entre os principais desafios estão o desequilíbrio técnico entre os times sorteados de forma aleatória, a marcação confusa de pontuações de forma manual e a falta de conhecimento tático de jogadores iniciantes quanto ao posicionamento em quadra.

Para solucionar essas demandas de forma integrada, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo mobile voltado para a simplificação e otimização de partidas de voleibol amadoras. O foco principal reside em fornecer ferramentas intuitivas e diretas que agreguem valor à experiência do usuário, mantendo o escopo conciso e alinhado com as práticas de desenvolvimento abordadas em sala de aula.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação mobile android utilizando o framework **Flutter** que unifique as principais necessidades de uma partida recreativa de voleibol: gerenciamento de placar, sorteio equilibrado de equipes e auxílio visual de rotações táticas.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar uma interface limpa e reativa, aplicando os conceitos de gerenciamento de estado e navegação estudados na disciplina.
- Criar um algoritmo simples de balanceamento baseado em notas atribuídas aos jogadores para mitigar partidas unilaterais.
- Facilitar o aprendizado de sistemas táticos tradicionais para novos praticantes por meio de um módulo visual interativo.

3 Funcionalidades do Aplicativo

Para garantir a viabilidade do projeto dentro do período letivo e evitar um escopo excessivamente inflado, as funcionalidades foram delimitadas em três pilares fundamentais:

3.1 Sorteio de Times Equilibrado

- **Cadastro Rápido de Jogadores:** Entrada de nomes dos participantes presentes na partida.
- **Sistema de Avaliação (Notas):** Atribuição de um nível técnico simples (ex: 1 a 10 estrelas) para cada jogador antes do sorteio.
- **Algoritmo de Divisão:** Geração automática de times que busca igualar a soma ou média das notas de cada equipe.

3.2 Placar de Jogo Intuitivo

- **Controle de Pontuação Dinâmico:** Interface adaptada para operação rápida (toques simples para adicionar pontos).
- **Gerenciamento de Sets:** Registro automático de sets vencidos e aplicação das regras padrão de término de set.
- **Histórico da Partida:** Exibição visual rápida do andamento dos sets anteriores.

3.3 Guia Visual de Rotação (Módulo Plus)

- **Sistemas Suportados:** Demonstração prática das rotações e posicionamentos dos sistemas táticos **6x0** (básico/posicional) e **5x1** (avançado).
- **Auxílio de Transição:** Tela interativa que ilustra onde cada jogador deve se posicionar de acordo com a rotação atual do placar, servindo como uma ferramenta educacional.

4 Tecnologias Utilizadas

O projeto será estritamente desenvolvido utilizando as tecnologias abordadas em sala de aula, demonstrando o domínio dos conceitos fundamentais de desenvolvimento mobile:

- ✓ **Framework:** Flutter.
- ✓ **Linguagem de Programação:** Dart.
- ✓ **Gerenciamento de Estado:** Uso de abordagens nativas ou pacotes recomendados em aula.

5 Metodologia e Critérios de Sucesso

Seguindo as orientações de manter o projeto enxuto e focado no aprendizado prático:

1. **Foco na Usabilidade:** Telas limpas que evitem cliques desnecessários, ideal para uso durante o dinamismo de um jogo.
2. **Componentização:** Reutilização de *widgets* customizados para botões, cards de jogadores e marcadores de placar, garantindo um código limpo e de fácil manutenção.
3. **Entrega de Valor:** Garantia de que as três funções principais operem perfeitamente de forma integrada.